

Προτασιακή Λογική (Propositional Logic)

Kenneth H. Rosen, 5th edition, Κεφάλαια 1.1 + 1.2

Λογική (Logic)

- Είναι σημαντική η κατανόηση και η κατασκευή έγκυρων μαθηματικών επιχειρημάτων (ένας από τους κύριους στόχους του μαθήματος) → **Λογική**
- Οι κανόνες της λογικής δίνουν ακριβές νόημα σε μαθηματικές προτάσεις
- Οι κανόνες αυτοί χρησιμοποιούνται για τη διάκριση μεταξύ έγκυρων και μη έγκυρων μαθηματικών επιχειρημάτων

Προτάσεις (Propositions)

Πρόταση: μία δήλωση που είναι αληθής (true) ή ψευδής (false),
αλλά όχι αληθής και ψευδής ταυτόχρονα

Επιλέξτε τις προτάσεις:

- Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου ✓
- Η Οξφόρδη είναι η πρωτεύουσα της Αγγλίας ✓
- $1 + 1 = 2$ ✓
- $x + 1 = 2$ ✗
- $2 + 2 = 5$ ✓
- $x + y = z$ ✗

Προτάσεις (Propositions)

- Χρησιμοποιούνται γράμματα για να συμβολίσουμε προτάσεις: P, Q, R, S, ...
- Η **τιμή αληθείας (truth value)** μιας πρότασης είναι αληθής (**T**) ή ψευδής (**F**)
- Η περιοχή της λογικής που ασχολείται με προτάσεις ονομάζεται **Προτασιακή Λογική (Propositional Logic ή Propositional Calculus)**

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

- Δημιουργία νέων **σύνθετων προτάσεων (compound propositions)** από πιο απλές προτάσεις που είναι ήδη διαθέσιμες
- Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση **λογικών τελεστών** (άρνηση, σύζευξη, διάζευξη, αποκλειστική διάζευξη, συνεπαγωγή, συνεπαγωγή διπλής κατεύθυνσης)

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Άρνηση (Negation)

Ας υποθέσουμε ότι P είναι μια πρόταση. Η δήλωση

Δεν ισχύει το P (It is not the case that P)

είναι επίσης πρόταση. Ονομάζεται η άρνηση της P και συμβολίζεται ως $\neg P$

P : Σήμερα είναι Παρασκευή

Η άρνηση της P είναι

Δεν ισχύει ότι σήμερα είναι Παρασκευή

η οποία μπορεί να εκφραστεί πιο απλά ως

Σήμερα δεν είναι Παρασκευή

Πίνακας Αληθείας (Truth Table)

- Μας δείχνει τη σχέση ανάμεσα στις τιμές αληθείας των προτάσεων
- Χρήσιμο εργαλείο για τον υπολογισμό της τιμής αληθείας σύνθετων προτάσεων (δηλ. προτάσεων που έχουν κατασκευαστεί από πιο απλές προτάσεις)

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Άρνηση (Negation)

Ας υποθέσουμε ότι P είναι μια πρόταση. Η δήλωση

Δεν ισχύει το P (It is not the case that P)

είναι επίσης πρόταση. Ονομάζεται η άρνηση της P και συμβολίζεται ως $\neg P$

P	$\neg P$
T	F
F	T

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Άρνηση (Negation)

Ας υποθέσουμε ότι P είναι μια πρόταση. Η δήλωση

Δεν ισχύει το P (It is not the case that P)

είναι επίσης πρόταση. Ονομάζεται η άρνηση της P και συμβολίζεται ως $\neg P$

- Η άρνηση είναι μοναδιαίος (unary) τελεστής – κατασκευή νέας πρότασης από **μία** μόνο υπάρχουσα πρόταση
- Για την κατασκευή νέων προτάσεων από **δύο ή περισσότερες** υπάρχουσες προτάσεις χρειαζόμαστε δυαδικούς (binary) τελεστές

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Σύζευξη (Conjunction)

Ας υποθέσουμε ότι P και Q είναι προτάσεις. Η δήλωση

P και Q (P and Q)

είναι επίσης πρόταση. Ονομάζεται η σύζευξη των P και Q και συμβολίζεται ως $P \wedge Q$

P	Q	$P \wedge Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

Είναι αληθής μόνο αν **και οι δύο** προτάσεις είναι αληθείς

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Σύζευξη (Conjunction)

Ας υποθέσουμε ότι P και Q είναι προτάσεις. Η δήλωση

P και Q (P and Q)

είναι επίσης πρόταση. Ονομάζεται η σύζευξη των P και Q και συμβολίζεται ως $P \wedge Q$

P : Σήμερα είναι Παρασκευή

Q : Σήμερα βρέχει

Η σύζευξη των P και Q είναι

Σήμερα είναι Παρασκευή και βρέχει

Επομένως, η πρόταση $P \wedge Q$ είναι αληθής τις βροχερές Παρασκευές και ψευδής οποιαδήποτε μέρα που δεν είναι Παρασκευή και Παρασκευές που δεν βρέχει

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Διάζευξη (Disjunction)

Ας υποθέσουμε ότι P και Q είναι προτάσεις. Η δήλωση

P ή Q (P or Q)

είναι επίσης πρόταση. Ονομάζεται η διάζευξη των P και Q και συμβολίζεται ως $P \vee Q$

P	Q	$P \vee Q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Είναι αληθής αν **μία** από τις προτάσεις είναι αληθείς

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Διάζευξη (Disjunction)

Ας υποθέσουμε ότι P και Q είναι προτάσεις. Η δήλωση

P ή Q (P or Q)

είναι επίσης πρόταση. Ονομάζεται η διάζευξη των P και Q και συμβολίζεται ως $P \vee Q$

P : Σήμερα είναι Παρασκευή

Q : Σήμερα βρέχει

Η διάζευξη των P και Q είναι

Σήμερα είναι Παρασκευή ή βρέχει

Επομένως, η πρόταση $P \vee Q$ είναι αληθής οποιαδήποτε μέρα είναι Παρασκευή ή βρέχει (συμπεριλαμβανομένων των βροχερών Παρασκευών)

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Αποκλειστική Διάζευξη (Exclusive OR, XOR)

Ας υποθέσουμε ότι P και Q είναι προτάσεις. Η δήλωση

Είτε P ή Q (Either P or Q)

είναι επίσης πρόταση. Ονομάζεται η αποκλειστική διάζευξη των P και Q και συμβολίζεται ως $P \oplus Q$

P	Q	$P \oplus Q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Είναι αληθής αν **μόνο μία** από τις προτάσεις είναι αληθείς

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Αποκλειστική Διάζευξη (Exclusive OR, XOR)

Ας υποθέσουμε ότι P και Q είναι προτάσεις. Η δήλωση

Είτε P ή Q (Either P or Q)

είναι επίσης πρόταση. Ονομάζεται η αποκλειστική διάζευξη των P και Q και συμβολίζεται ως $P \oplus Q$

P : Σήμερα είναι Παρασκευή

Q : Σήμερα βρέχει

Η αποκλειστική διάζευξη των P και Q είναι

Σήμερα είτε είναι Παρασκευή ή βρέχει

Επομένως, η πρόταση $P \oplus Q$ είναι αληθής τις μη βροχερές Παρασκευές ή οποιαδήποτε μέρα που δεν είναι Παρασκευή και βρέχει

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Συνεπαγωγή (Implication)

Ας υποθέσουμε ότι P και Q είναι προτάσεις. Η δήλωση

P συνεπάγεται Q (P implies Q)

είναι επίσης πρόταση. Ονομάζεται συνεπαγωγή και συμβολίζεται ως $P \rightarrow Q$.

P είναι η υπόθεση (hypothesis) και Q το συμπέρασμα (conclusion)

P	Q	$P \rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Είναι ψευδής **μόνο αν** η υπόθεση είναι αληθής και το συμπέρασμα ψευδές

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Συνεπαγωγή (Implication)

Ας υποθέσουμε ότι P και Q είναι προτάσεις. Η δήλωση

P συνεπάγεται Q (P implies Q)

είναι επίσης πρόταση. Ονομάζεται συνεπαγωγή και συμβολίζεται ως $P \rightarrow Q$.

P είναι η υπόθεση (hypothesis) και Q το συμπέρασμα (conclusion)

Αν πάρεις 100% στην τελική εξέταση, τότε θα πάρεις τελικό βαθμό 10

Πότε θα νιώσεις εξαπατημένος/η;

Αν πάρεις 100% στην τελική εξέταση αλλά δεν πάρεις τελικό βαθμό 10 – το σενάριο αυτό αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου η υπόθεση είναι αληθής και το συμπέρασμα ψευδές

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Συνεπαγωγή (Implication)

Ας υποθέσουμε ότι P και Q είναι προτάσεις. Η δήλωση

P συνεπάγεται Q (P implies Q)

είναι επίσης πρόταση. Ονομάζεται συνεπαγωγή και συμβολίζεται ως $P \rightarrow Q$.

P είναι η υπόθεση (hypothesis) και Q το συμπέρασμα (conclusion)

100%	10	100% $\rightarrow$ 10
✓	✓	😊
✓	✗	😞
✗	✓	😊
✗	✗	😊

P	Q	$P \rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Συνεπαγωγή (Implication)

Ας υποθέσουμε ότι P και Q είναι προτάσεις. Η δήλωση

P συνεπάγεται Q (P implies Q)

είναι επίσης πρόταση. Ονομάζεται συνεπαγωγή και συμβολίζεται ως $P \rightarrow Q$.

P είναι η υπόθεση (hypothesis) και Q το συμπέρασμα (conclusion)

P : Σήμερα είναι Παρασκευή

Q : $2 + 3 = 5$

R : $2 + 3 = 6$

Η συνεπαγωγή $P \rightarrow Q$ είναι ...

Η συνεπαγωγή $P \rightarrow R$ είναι ...

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Συνεπαγωγή (Implication)

Ας υποθέσουμε ότι P και Q είναι προτάσεις. Η δήλωση

P συνεπάγεται Q (P implies Q)

είναι επίσης πρόταση. Ονομάζεται συνεπαγωγή και συμβολίζεται ως $P \rightarrow Q$.

P είναι η υπόθεση (hypothesis) και Q το συμπέρασμα (conclusion)

P : Σήμερα είναι Παρασκευή

Q : $2 + 3 = 5$

R : $2 + 3 = 6$

Η συνεπαγωγή $P \rightarrow Q$ είναι αληθής εξ ορισμού αφού το συμπέρασμα είναι αληθές

Η συνεπαγωγή $P \rightarrow R$ είναι αληθής κάθε μέρα εκτός Παρασκευής

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι να εκφραστεί η πρόταση $P \rightarrow Q$:

P συνεπάγεται Q (P implies Q)

Αν P , τότε Q (If P , then Q)

Το P είναι ικανή συνθήκη για το Q (P is sufficient for Q)

P μόνο αν Q (P only if Q) - η P δεν μπορεί να είναι αληθής όταν η Q δεν είναι αληθής

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Συνεπαγωγή Διπλής Κατεύθυνσης (Biconditional)

Ας υποθέσουμε ότι P και Q είναι προτάσεις. Η δήλωση

P αν και μόνο αν Q (P if and only if Q)

είναι επίσης πρόταση. Ονομάζεται συνεπαγωγή διπλής κατεύθυνσης και συμβολίζεται ως $P \leftrightarrow Q$

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

Είναι αληθής όταν η P και η Q έχουν την **ίδια** τιμή

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Συνεπαγωγή Διπλής Κατεύθυνσης (Biconditional)

Ας υποθέσουμε ότι P και Q είναι προτάσεις. Η δήλωση

P αν και μόνο αν Q (P if and only if Q)

είναι επίσης πρόταση. Ονομάζεται συνεπαγωγή διπλής κατεύθυνσης και συμβολίζεται ως $P \leftrightarrow Q$

P : Μπορεί να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο

Q : Έχει αγοράσει εισιτήριο

Η πρόταση $P \leftrightarrow Q$ είναι

Μπορεί να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο αν και μόνο αν έχει αγοράσει εισιτήριο

Λογικοί Τελεστές (Logical Operators)

Η πρόταση $P \leftrightarrow Q$ μπορεί επίσης να εκφραστεί ως:

P αν και μόνο αν Q (P if and only if Q)

P ανν Q (P iff Q)

Το P είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για το Q (P is necessary and sufficient for Q)

Αν P τότε Q , και αντίστροφα ($If P then Q, and conversely$)

Προτεραιότητα Λογικών Τελεστών

- Μπορούμε να κατασκευάσουμε σύνθετες προτάσεις από πιο απλές προτάσεις χρησιμοποιώντας τους λογικούς τελεστές που είδαμε μέχρι τώρα (άρνηση, σύζευξη, διάζευξη, αποκλειστική διάζευξη, συνεπαγωγή, συνεπαγωγή διπλής κατεύθυνσης)
- Ασάφεια στη λογική (και γενικά στα μαθηματικά) **δεν** επιτρέπεται
- Ποια η σημασία της πρότασης $\neg P \wedge Q$?

P	Q	$(\neg P) \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$
T	T		
T	F		
F	T		
F	F		

Προτεραιότητα Λογικών Τελεστών

- Μπορούμε να κατασκευάσουμε σύνθετες προτάσεις από πιο απλές προτάσεις χρησιμοποιώντας τους λογικούς τελεστές που είδαμε μέχρι τώρα (άρνηση, σύζευξη, διάζευξη, αποκλειστική διάζευξη, συνεπαγωγή, συνεπαγωγή διπλής κατεύθυνσης)
- Ασάφεια στη λογική (και γενικά στα μαθηματικά) **δεν** επιτρέπεται
- Ποια η σημασία της πρότασης $\neg P \wedge Q$?

P	Q	$(\neg P) \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$
T	T	F	F
T	F	F	T
F	T	T	T
F	F	F	T

Προτεραιότητα Λογικών Τελεστών

- Μπορούμε να κατασκευάσουμε σύνθετες προτάσεις από πιο απλές προτάσεις χρησιμοποιώντας τους λογικούς τελεστές που είδαμε μέχρι τώρα (άρνηση, σύζευξη, διάζευξη, αποκλειστική διάζευξη, συνεπαγωγή, συνεπαγωγή διπλής κατεύθυνσης)
- Ασάφεια στη λογική (και γενικά στα μαθηματικά) **δεν** επιτρέπεται
- Ποια η σημασία της πρότασης $\neg P \wedge Q$?
- Χρησιμοποιούμε παρενθέσεις για να καθορίσουμε τη σειρά με την οποία οι λογικοί τελεστές πρέπει να εφαρμοστούν
- Ωστόσο, για λόγους αναγνωσιμότητας, υπάρχουν γενικά αποδεκτοί κανόνες προτεραιότητας λογικών τελεστών

Προτεραιότητα Λογικών Τελεστών

Τελεστής	Προτεραιότητα
Άρνηση ($\neg$)	1
Σύζευξη ($\wedge$)	2
Διάζευξη ($\vee$)	3
Αποκλειστική Διάζευξη ($\oplus$)	4
Συνεπαγωγή ($\rightarrow$)	5
Συνεπαγωγή Διπλής Κατεύθυνσης ($\leftrightarrow$)	6

Προτεραιότητα Λογικών Τελεστών

$$\neg P \wedge Q \quad \dashv\vdash \quad (\neg P) \wedge Q$$

$$P \vee Q \wedge \neg R \quad \dashv\vdash \quad P \vee (Q \wedge (\neg R))$$

$$P \vee Q \rightarrow R \quad \dashv\vdash \quad (P \vee Q) \rightarrow R$$

$$P \rightarrow Q \rightarrow R \quad \dashv\vdash \quad (P \rightarrow Q) \rightarrow R$$

Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων

- Πολλές φορές προτάσεις σε φυσική γλώσσα είναι ασαφείς – η μετάφραση σε λογικές προτάσεις αφαιρεί την ασάφεια
- Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε κανόνες συμπερασμού για να εξαγάγουμε έγκυρα συμπεράσματα
- Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε κάποιες εύλογες υποθέσεις βασισμένοι στο επιδιωκόμενο νόημα της πρότασης

**Σπάστε τις προτάσεις σε φυσική γλώσσα στις συστατικές τους προτάσεις
και ψάξτε για τους λογικούς τελεστές**

Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων

Αν θα πάω στο βουνό ή στη θάλασσα, τότε δεν θα πάω για ψώνια

P : Θα πάω στο βουνό

Q : Θα πάω στη θάλασσα

R : Θα πάω για ψώνια

Αν P ή Q τότε όχι R

$(P \vee Q) \rightarrow \neg R$

Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων

Δεν μπορείς να ανέβεις στο τρενάκι αν είσαι κάτω από 1.30
εκτός αν είσαι πάνω από 16 χρονών

P : Μπορείς να ανέβεις στο τρενάκι

Q : Είσαι κάτω από 1.30

R : Είσαι πάνω από 16 χρονών

Q και όχι R αν και μόνο αν όχι P

$$(Q \wedge \neg R) \leftrightarrow \neg P$$

Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων

Δεν μπορείς να ανέβεις στο τρενάκι αν είσαι κάτω από 1.30
εκτός αν είσαι πάνω από 16 χρονών

P : Μπορείς να ανέβεις στο τρενάκι

Q : Είσαι κάτω από 1.30

R : Είσαι πάνω από 16 χρονών

όχι Q ή R αν και μόνο αν P

$$(\neg Q \vee R) \leftrightarrow P$$

Μετάφραση Ελληνικών Προτάσεων

Δεν μπορείς να ανέβεις στο τρενάκι αν είσαι κάτω από 1.30

εκτός αν είσαι πάνω από 16 χρονών

P	Q	R	$(Q \wedge \neg R) \leftrightarrow \neg P$	$(\neg Q \vee R) \leftrightarrow P$
T	T	T	T	T
T	T	F	F	F
T	F	T	T	T
T	F	F	T	T
F	T	T	F	F
F	T	F	T	T
F	F	T	F	F
F	F	F	F	F

Προτασιακές Ισοδυναμίες (Propositional Equivalences)

Σημαντικό βήμα σε ένα μαθηματικό επιχείρημα είναι η αντικατάσταση μιας πρότασης με μία **ισοδύναμη** της, δηλ. μία πρόταση που λέει το ίδιο πράγμα

Μια σύνθετη πρόταση είναι **ταυτολογία (tautology)** αν είναι πάντα αληθής – $P \vee \neg P$

Ισοδύναμες Προτάσεις

Δύο προτάσεις P και Q είναι **λογικά ισοδύναμες (logically equivalent)**, και συμβολίζεται $P \equiv Q$, αν η πρόταση $P \leftrightarrow Q$ είναι ταυτολογία

Αποδείξεις Ισοδυναμίας

Μέθοδος Α: Πίνακες Αληθείας

Ας υποθέσουμε ότι P και Q είναι προτάσεις.

$P \equiv Q$ αν οι στήλες που δίνουν την τιμή αληθείας των P και Q συμφωνούν.

P	Q	R	$(Q \wedge \neg R) \leftrightarrow \neg P$	$(\neg Q \vee R) \leftrightarrow P$
T	T	T	T	T
T	T	F	F	F
T	F	T	T	T
T	F	F	T	T
F	T	T	F	F
F	T	F	T	T
F	F	T	F	F
F	F	F	F	F

Αποδείξεις Ισοδυναμίας

Αποδείξτε με τη μέθοδο πινάκων αληθείας ότι τα πιο κάτω ζεύγη είναι ισοδύναμες προτάσεις

$$P \rightarrow Q$$

$$\neg Q \rightarrow \neg P$$

contrapositive της $P \rightarrow Q$

$$P \rightarrow Q$$

$$\neg P \vee Q$$

ορισμός συνεπαγωγής

$$P \oplus Q$$

$$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

ορισμός αποκλειστικής διάζευξης

$$\neg(P \vee Q)$$

$$\neg P \wedge \neg Q$$

De Morgan's law

$$P \vee (Q \wedge R)$$

$$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

επιμεριστικότητα

Αποδείξεις Ισοδυναμίας

Αποδείξτε με τη μέθοδο πινάκων αληθείας ότι τα πιο κάτω ζεύγη είναι ισοδύναμες προτάσεις

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$\neg Q \rightarrow \neg P$
T	T	F	F	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T

Αποδείξεις Ισοδυναμίας

Αποδείξτε με τη μέθοδο πινάκων αληθείας ότι τα πιο κάτω ζεύγη είναι ισοδύναμες προτάσεις

P	Q	$\neg P$	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

Αποδείξεις Ισοδυναμίας

Αποδείξτε με τη μέθοδο πινάκων αληθείας ότι τα πιο κάτω ζεύγη είναι ισοδύναμες προτάσεις

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg P \wedge Q$	$P \oplus Q$	$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$
T	T	F	F	F	F	F	F
T	F	F	T	T	F	T	T
F	T	T	F	F	T	T	T
F	F	T	T	F	F	F	F

Αποδείξεις Ισοδυναμίας

Αποδείξτε με τη μέθοδο πινάκων αληθείας ότι τα πιο κάτω ζεύγη είναι ισοδύναμες προτάσεις

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P \wedge \neg Q$
T	T	F	F	F	F
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T

Αποδείξεις Ισοδυναμίας

Αποδείξτε με τη μέθοδο πινάκων αληθείας ότι τα πιο κάτω ζεύγη είναι ισοδύναμες προτάσεις

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$	$P \vee Q$	$P \vee R$	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	F	T	F	F
F	F	T	F	F	F	T	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Αποδείξεις Ισοδυναμίας

Μέθοδος Α: Πίνακες Αληθείας

Ας υποθέσουμε ότι P και Q είναι προτάσεις.

$P \equiv Q$ αν οι στήλες που δίνουν την τιμή αληθείας των P και Q συμφωνούν.

Βλέπετε κάποιο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου απόδειξης ισοδυναμιών;

Για μία σύνθετη πρόταση με N προτάσεις χρειαζόμαστε 2^N γραμμές, μία
για κάθε συνδυασμό των τιμών **T** και **F**



Μέθοδος Β: Χρήση Λογικών Κανόνων

Ταυτολογίες και Αντιφάσεις

Μια σύνθετη πρόταση είναι

- **Ταυτολογία (tautology)** αν είναι πάντα αληθής – $P \vee \neg P$
- **Αντίφαση (contradiction)** αν είναι πάντα ψευδής – $P \wedge \neg P$

Συμβολισμός

- Σύνθετες προτάσεις που είναι ταυτολογίες - **T**
- Σύνθετες προτάσεις που είναι αντιφάσεις - **F**

Λογικοί Κανόνες

$P \wedge \mathbf{T} \equiv P$ $P \vee \mathbf{F} \equiv P$	Νόμοι ταυτότητας (identity laws)
$P \vee \mathbf{T} \equiv \mathbf{T}$ $P \wedge \mathbf{F} \equiv \mathbf{F}$	Νόμοι κυριαρχίας (domination laws)
$P \vee P \equiv P$ $P \wedge P \equiv P$	Νόμοι ταυτοδυναμίας (idempotent laws)
$\neg(\neg P) \equiv P$	Νόμος διπλής άρνησης (double negation law)
$P \vee Q \equiv Q \vee P$ $P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	Νόμοι αντιμεταθετικότητας (commutative laws)
$(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$ $(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$	Νόμοι προσεταιριστικότητας (associative laws)
$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ $P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	Νόμοι επιμεριστικότητας (distributive laws)
$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$	Νόμοι De Morgan (De Morgan's laws)

Αποδείξεις Ισοδυναμίας

Αποδείξτε με τη χρήση λογικών κανόνων τις πιο κάτω ισοδυναμίες

$$(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q) \equiv \mathbf{T}$$

$$\neg(P \vee (\neg P \wedge Q)) \equiv \neg P \wedge \neg Q$$

Αποδείξεις Ισοδυναμίας

$$(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q) \equiv \mathbf{T}$$

$$(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q) \equiv \neg(P \wedge Q) \vee (P \vee Q) \quad \text{Ορισμός συνεπαγωγής}$$

$$\equiv (\neg P \vee \neg Q) \vee (P \vee Q) \quad \text{De Morgan}$$

$$\equiv (\neg P \vee P) \vee (\neg Q \vee Q) \quad \text{Αντιμεταθετικότητα}$$

$$\equiv \mathbf{T} \vee \mathbf{T} \quad \text{Ταυτολογίες}$$

$$\equiv \mathbf{T} \quad \text{Κυριαρχία}$$

Αποδείξεις Ισοδυναμίας

$$\neg(P \vee (\neg P \wedge Q)) \equiv \neg P \wedge \neg Q$$

$$\neg(P \vee (\neg P \wedge Q)) \equiv \neg P \wedge \neg(\neg P \wedge Q) \quad \text{De Morgan}$$

$$\equiv \neg P \wedge (\neg(\neg P) \vee \neg Q) \quad \text{De Morgan}$$

$$\equiv \neg P \wedge (P \vee \neg Q) \quad \text{Διπλή άρνηση}$$

$$\equiv (\neg P \wedge P) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \quad \text{Επιμεριστικότητα}$$

$$\equiv \mathbf{F} \vee (\neg P \wedge \neg Q) \quad \neg P \wedge P \text{ αντίφαση}$$

$$\equiv \neg P \wedge \neg Q \quad \text{Ταυτότητα}$$

Συναρτησιακή Πληρότητα

- Χρειάζονται όλοι οι λογικοί τελεστές που είδαμε μέχρι τώρα;

$$P \oplus Q \equiv (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

$$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

$$P \leftrightarrow Q \equiv (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$$

- Μία συλλογή λογικών τελεστών Σ είναι **συναρτησιακά πλήρης** όταν κάθε σύνθετη πρόταση είναι ισοδύναμη με μία άλλη σύνθετη πρόταση η οποία χρησιμοποιεί μόνο τελεστές από τη συλλογή Σ

Είναι η συλλογή $\neg, \wedge, \vee$ συναρτησιακά πλήρης;

Συναρτησιακή Πληρότητα

Από πίνακες αληθείας σε λογικές προτάσεις που χρησιμοποιούν μόνο $\neg$, $\wedge$, $\vee$

P	Q	R	S
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	T
T	F	F	F
F	T	T	F
F	T	F	F
F	F	T	T
F	F	F	F

Πρόταση ισοδύναμη με S που χρησιμοποιεί μόνο $\neg$, $\wedge$, $\vee$?

Συναρτησιακή Πληρότητα

Από πίνακες αληθείας σε λογικές προτάσεις που χρησιμοποιούν μόνο $\neg$, $\wedge$, $\vee$

P	Q	R	S
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	T
T	F	F	F
F	T	T	F
F	T	F	F
F	F	T	T
F	F	F	F

$$P \wedge Q \wedge R$$

$$P \wedge \neg Q \wedge R$$

$$S \equiv (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$$

$$\neg P \wedge \neg Q \wedge R$$

Συναρτησιακή Πληρότητα

Είναι η συλλογή $\neg, \wedge$ συναρτησιακά πλήρης;

Από De Morgan και διπλή άρνηση γνωρίζουμε ότι

$$P \vee Q \equiv \neg(\neg P \wedge \neg Q)$$

Είναι η συλλογή $\neg, \vee$ συναρτησιακά πλήρης;

Από De Morgan και διπλή άρνηση γνωρίζουμε ότι

$$P \wedge Q \equiv \neg(\neg P \vee \neg Q)$$